

Cuentas Nacionales y el circuito macroeconómico

Las Cuentas Nacionales registran cuánto produjo un país en un período y quién compró esa producción. Permiten analizar la coyuntura, comparar países o regiones y seguir la evolución de los indicadores en el tiempo.

LA IDEA DE TODO EL TEMA

$$\text{PBI} = \text{VA} = \text{Y} = \text{DA}$$

Lo que se produce (PBI) = lo que se agrega en cada etapa (VA) = lo que cobran los factores (Y) = lo que se gasta (DA)

1.1 La identidad básica

OA $\equiv$ DA · quién compra la producción · identidad vs. ecuación

1.2 El circuito macroeconómico

de 2 a 5 sectores, con los ejemplos de la cátedra

1.3 Los agregados

bruto vs. neto · interno vs. nacional · doble contabilización

1.4 Tres formas de medir el PBI

producción, gasto e ingreso: trigo $\rightarrow$ harina $\rightarrow$ pan

1.5 Economía abierta

balanza de pagos · absorción · tres brechas · flujos financieros

1.6 Ejercicios resueltos

economía cerrada (naranjas) y economía abierta

Código de colores de los sectores (es el mismo en todos los diagramas)

■ Familias ■ Empresas ■ Sistema financiero ■ Gobierno ■ Resto del Mundo ■ flujo de dinero

Fuentes: presentación “La Macroeconomía como un flujo circular” (Mag. Ezequiel Bertoia), presentación “Resumen CN”, transcripciones de los 7 videos de la cátedra y Berisso, O. J., *Macroeconomía para No Economistas* (2021).

1.1 La identidad básica

Oferta Agregada $\equiv$ Demanda Agregada

$$OA \equiv DA$$

$$PBI \equiv C + I + G \quad (\text{economía cerrada})$$

$$PBI + M \equiv C + I + G + X \quad (\text{economía abierta})$$

$$PBI \equiv C + I + G + (X - M) \equiv C + I + G + XN$$

¿Quién compra la producción?

C

Consumo

Familias o economías
domésticas

I

Inversión

Empresas

G

Gasto público

Sector público o Gobierno

XN

X - M

Sector externo

En economía abierta: lo que se ofrece = lo que se demanda

Oferta Agregada

PBI (producción interna)

M

$\equiv$

Demanda Agregada

C

I

G

X

$$PBI + M \equiv C + I + G + X \rightarrow \text{pasando M al otro lado: } PBI \equiv C + I + G + (X - M)$$

Notación: el resumen de la cátedra llama **M** a las importaciones y la presentación del circuito las llama **Q**. Es lo mismo.

¿3 rayas es lo mismo que 2?

$\equiv$ **identidad**

Se cumple **siempre**, por definición contable. Las Cuentas Nacionales registran lo que ya pasó (mirada **ex post**): todo lo vendido fue comprado.

$=$ **ecuación**

Es una condición que **puede cumplirse o no**. En los modelos teóricos se usa para el equilibrio.

Berisso: la expresión $DA = C + G + I$ de las Cuentas Nacionales es un **registro histórico**; en la teoría macroeconómica, la misma expresión contiene **hipótesis** sobre el comportamiento de los agentes. "Entre ambas existe una profunda diferencia de naturaleza y significado para el análisis" (p. 58-59).

1.2 El circuito macroeconómico

La economía como un flujo circular: lo que un sector gasta es ingreso de otro

Productos

Bienes y servicios, representados como **un solo producto con un precio promedio**.

Factores

Trabajo, capital, naturaleza y empresa.

Activos

Reales y financieros.

Clasificación funcional de los bienes. Cada tipo tiene su mercado: **Mercado de Factores** ($VA = Y$), **Mercado de Producto** ($PBI = DA$) y **Mercado de Activos** ($S = I$).

Sectores

Familias y Hogares

Empresas

Sector Financiero

Gobierno

Resto del Mundo

Factor

Retribución

Trabajo

Salario

Capital

Interés

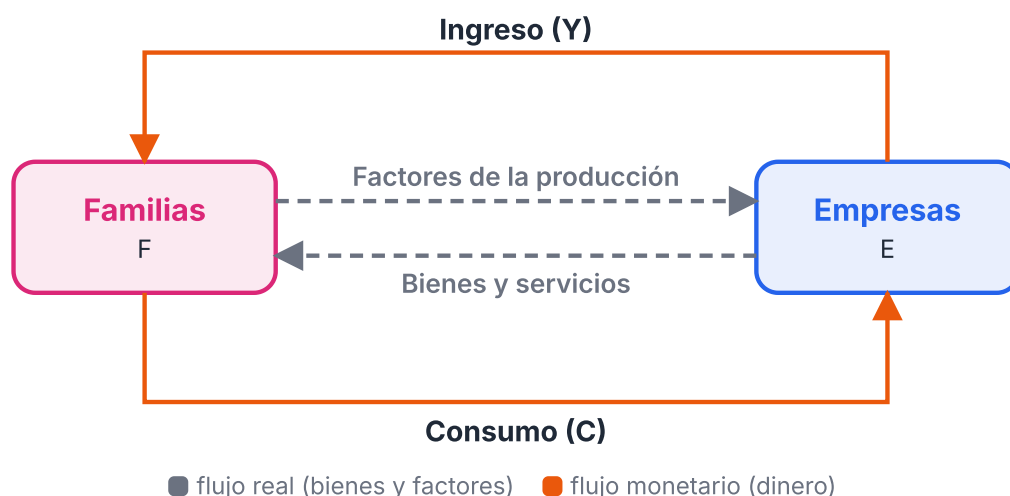
Naturaleza

Alquiler

Empresa

Beneficio

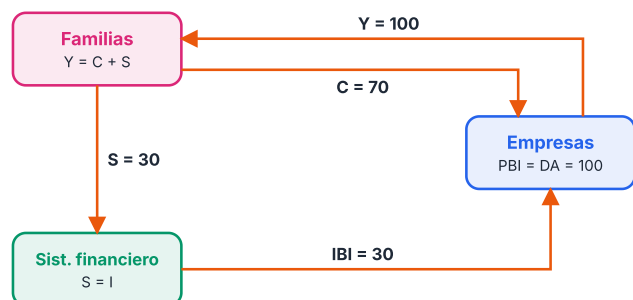
Paso 1 · Economía con dos sectores (Familias y Empresas)



Las empresas planifican su producción para satisfacer la demanda de las familias y, para producir, necesitan los factores que tienen las familias. **A cada flujo real le corresponde un flujo monetario del mismo valor**; de acá en adelante se siguen solo los flujos monetarios.

Regla del circuito: el total de ingresos de un sector es igual a sus egresos, y el ingreso de un sector es el egreso de otro. Resultado: $VA = Y = PBI = DA$.

Paso 2 · Tres sectores (+ Sistema Financiero)



■ Familias ■ Empresas ■ Sistema financiero ■ Gobierno
■ Resto del Mundo ■ flujo de dinero

$$Y = C + S$$

$$DA = C + I$$

$$C + S = C + I$$

$$\Rightarrow S = I$$

El Sistema Financiero permite **decisiones intertemporales** (consumir hoy o ahorrar para consumir en el futuro) y transfiere capacidad de gasto de unidades con superávit a unidades con déficit.

La inversión es el flujo que llega a las empresas a cambio de **bienes de capital**: bienes capaces de producir otros bienes (maquinarias, inmuebles).

¿Y si las empresas estimaron mal la demanda?

Plan: $C = 70 \cdot S = 30 \cdot IBI = 30$

$DA = 70 + 30 = 100$

Realidad: $C = 67 \cdot S = 33$

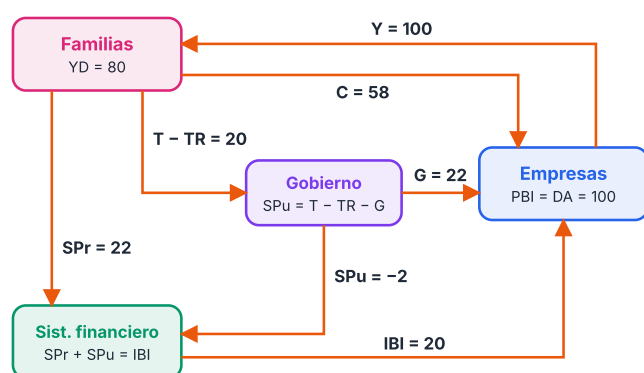
Quedan **3 sin vender** → stock

La formación bruta de capital sigue en 30 porque fue una **decisión independiente** tomada antes. Lo no vendido es **acumulación de inventarios**, y cuenta como inversión porque en el futuro va a generar ingresos:

$$IBI = IBI \text{ fija} + \text{variación de stock} = 30 + 3 = \mathbf{33} \rightarrow DA = 67 + 33 = 100$$

Ex post, todo lo que se compra es igual a todo lo que se vende.

Paso 3 · Cuatro sectores (+ Gobierno)



$$T = T_0 + tY$$

$$YD = Y - T + TR$$

$$SP_u = T - TR - G$$

$$SP_r + SP_u = IBI$$

$$DA = C + IBI + G$$

T_0 : impuestos de suma fija (ej.: bienes personales). t : tasa sobre el ingreso (ej.: ganancias).

Qué hace el Gobierno

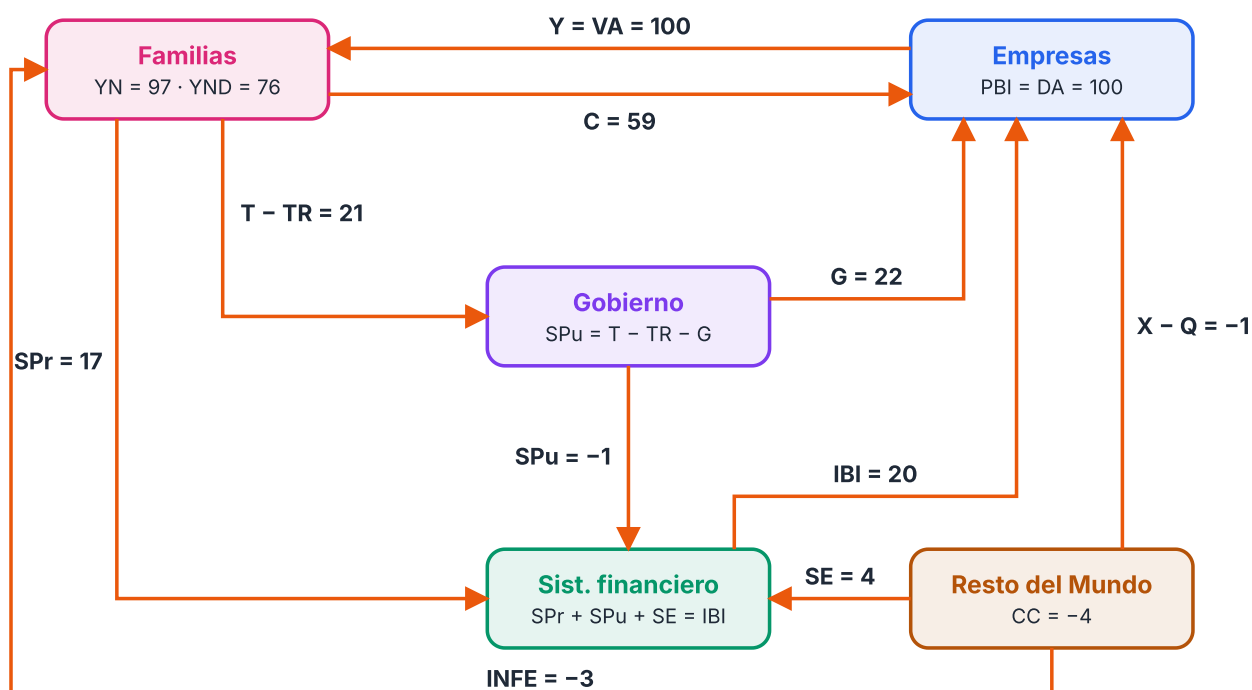
- Con **gasto, impuestos y transferencias** (política fiscal) influye en la distribución del ingreso entre sectores (agro e industria), personas y regiones.
- **TR** va del Gobierno a las familias: jubilaciones, AUH.
- **G es autónomo**: no depende del ingreso ni de la tasa de interés. Es una decisión política tomada fuera del mercado.
- Si **SPu < 0** (déficit), el Gobierno se endeuda en el Sistema Financiero.

Verificá el ejemplo

- $YD = 100 - 20 = 80$
- $SPr = 80 - 58 = 22$
- $SPu = -2$ (déficit)
- $IBI = 22 - 2 = 20$
- $DA = 58 + 20 + 22 = 100 \checkmark$

Ojo, teoría vs. Cuentas Nacionales: en los libros de teoría, G incluye consumo público e inversión pública (ej.: rutas) e I es solo inversión privada. En Cuentas Nacionales se registra por un lado el consumo público y por otro la formación bruta de capital pública y privada.

Paso 4 · Economía abierta (+ Resto del Mundo)



■ Familias
 ■ Empresas
 ■ Sistema financiero
 ■ Gobierno
 ■ Resto del Mundo
 → flujo de dinero
 Valores del ejercicio de economía abierta de la cátedra (resuelto en 1.6)

$$DA = C + IBI + G + X - Q$$

$$SPr + SPu + SE = IBI$$

$$59 + 20 + 22 - 1 = 100$$

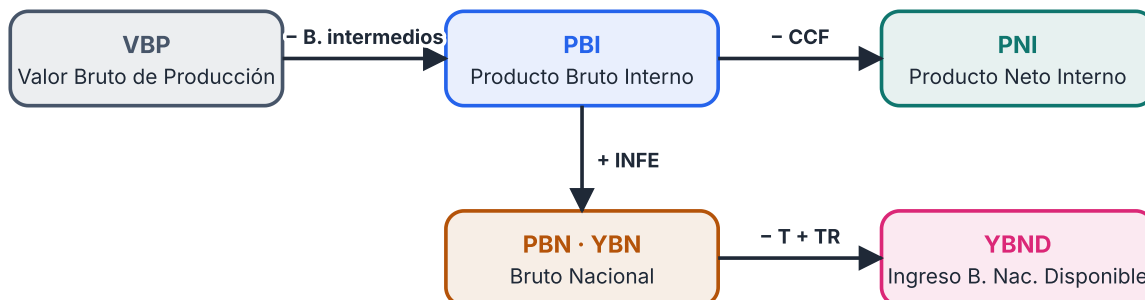
$$17 - 1 + 4 = 20$$

Cualquier variable **interna** se convierte en **nacional** sumándole el **INFE**.

INFE negativo = en el pasado el país recibió más inversión directa de la que hizo afuera y se endeudó más de lo que prestó. Hoy paga más intereses, utilidades y dividendos de los que cobra (lo usual en Argentina).

1.3 Los agregados

Bruto vs. neto · interno vs. nacional



CCF = consumo de capital fijo (desgaste de máquinas) · INFE = ingreso neto de los factores del exterior

VBP = Bienes Intermedios + Bienes Finales

PBI = Bienes Finales = VBP – Bienes Intermedios

PNI = PBI – Consumo de Capital Fijo

PBN = PBI + INFE (el resumen lo llama R.N.F.E.: P. Interno + R.N.F.E. = P. Nacional)

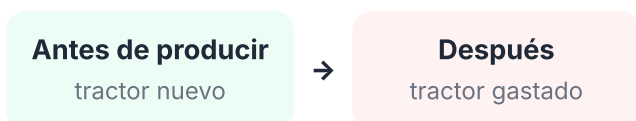
¿Doble contabilización?



Sumar 9 + 17 + 25 = 51 cuenta el trigo **tres veces** (está dentro de la harina y del pan).

Por eso el PBI cuenta solo el bien final: **25**.

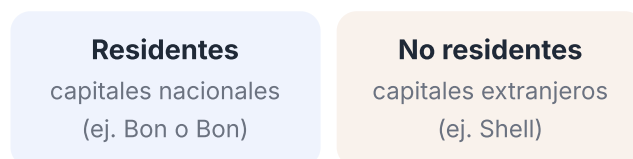
Bruto vs. neto



La máquina no vale lo mismo: ese desgaste es el **consumo de capital fijo**.

Bruto = lo incluye · **Neto** = ya restadas las amortizaciones (excedente neto, producto neto interno, valor neto de la producción).

Interno vs. nacional



Interno = todo lo producido dentro de las fronteras, sea de quien sea.

Nacional = interno + lo que ganan los factores nacionales afuera – lo que ganan los extranjeros acá (**INFE**).

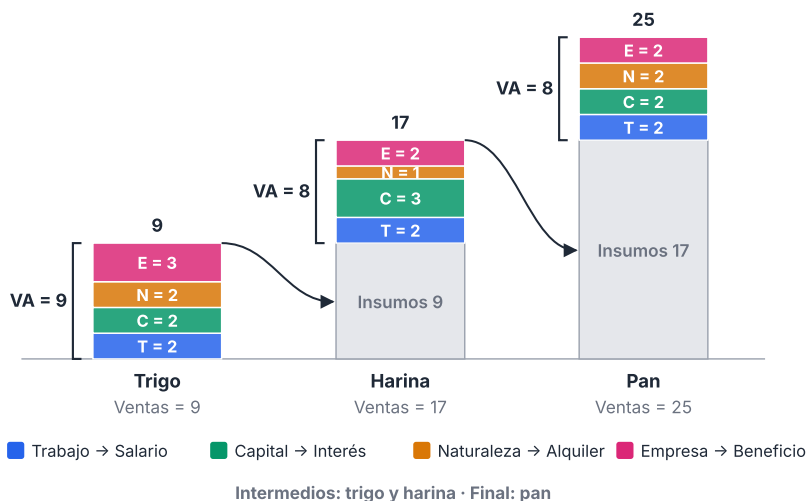
Ingresos de economía abierta

Sigla	Nombre	Fórmula
YBN	Ingreso Bruto Nacional	PBI + INFE
YBND	Ingreso Bruto Nacional Disponible	PBI – T + TR + INFE
A	Absorción interna	C + I + G

1.4 Tres formas de calcular el PBI

Producción, gasto e ingreso: siempre da el mismo número

Ejemplo de la cátedra: para hacer **pan** hace falta **harina**, y para la harina, **trigo**. Cada empresa contrata factores (T, C, N, E) y les paga su retribución; eso es su **valor agregado**.



Bienes intermedios

se transforman para formar parte de otro bien de mayor valor (trigo, harina)

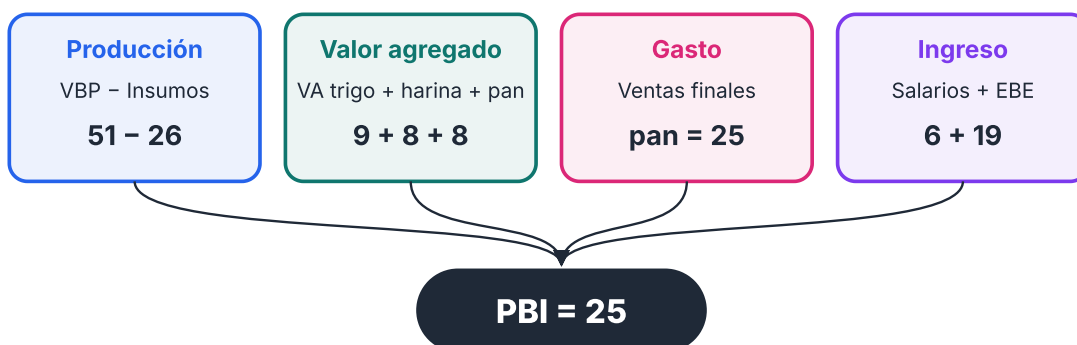
Bien final

lo consumen las familias tal como es (pan)

$$\text{VBP} = 9 + 17 + 25 = 51$$

$$\text{Insumos} = 9 + 17 = 26$$

Los caminos llegan al mismo PBI



EBE = Intereses + Alquileres + Beneficio + Consumo de Capital Físico

$$Y = \text{Salarios} + \text{EBE}$$

$$Y = (2+2+2) + [(2+3+2)+(2+1+2)+(3+2+2)] = 6 + 19 = 25$$

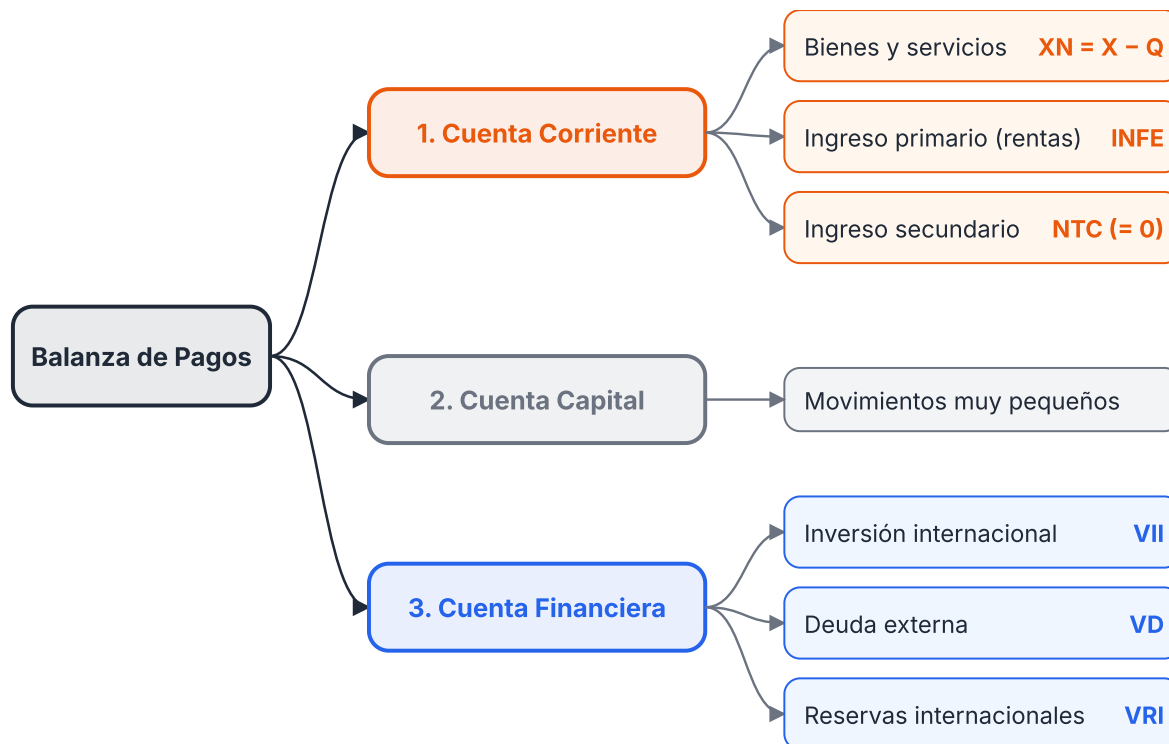
¿Por qué funciona el método del ingreso? El valor de los insumos de un sector se descompone, en última instancia, en salarios y ganancias de los sectores que los produjeron (Berisso, p. 61-62).

Separar el ingreso en **salarios** y **EBE** muestra qué parte se llevan los trabajadores y qué parte los capitalistas. Ex post, todas las ventas = todas las compras: **PBI = DA = VA = Y**.

1.5 Economía abierta

Balanza de Pagos y los tres enfoques: todo pasa por la Cuenta Corriente

La **Balanza de Pagos** es la principal herramienta contable que registra las transacciones entre los residentes de un país y los del resto del mundo en un período.



Ingreso primario (rentas): intereses, utilidades y dividendos, salarios y alquileres. **Créditos** = lo que cobran los residentes por aportar factores afuera; **débitos** = lo que cobran los no residentes por aportar factores acá. Saldo = $INFE$ (también RNF).

Ingreso secundario: sin contrapartida (donaciones, envíos de migrantes). **En la materia = 0**.

Reservas: stock al final del período – stock al inicio (Banco Central).

$$CC = X - Q + INFE + NTC$$

$$CC + CK = CF$$

$$CF = VII + VD + VRI$$

$$VRI = CC + CK - VII - VD$$

$$SE = -CC = CK - CF$$

¿Por qué el déficit de cuenta corriente es ahorro externo?



Déficit de Cuenta Corriente del país = **ahorro del resto del mundo** → $SE = -CC$

Enfoque de Absorción

$$A = C + I + G$$

$$PBI = A + X - Q$$

$$YBN = PBI + INFE$$

$$YBN = A + X - Q + INFE$$

$$YBN = A + CC$$

$$YBN - A = CC$$

Si $CC < 0$, hay **exceso de absorción** sobre el ingreso nacional: el país gasta más de lo que ingresa.

Ahorro-Inversión

$$I = S = SP_r + SP_u + SE$$

$$I = SP_r + (T - TR - G) - CC$$

$$SP_r + SP_u - I = CC$$

$$SN - I = CC$$

Si la inversión supera al ahorro nacional, los recursos para cubrirla **vienen del extranjero**.

Flujos Financieros

$$SN - I = CC$$

$$CC + CK = VII + VD + VRI$$

$$CC = VII + VD + VRI - CK$$

$$SN - I = VII + VD + VRI - CK$$

La brecha ahorro-inversión se ve en cómo cambian la inversión internacional, la deuda y las reservas.

Las tres brechas

$$SP_r - I = (G + TR - T) + CC$$

$SP_r - I$ brecha privada	=	$G + TR - T$ brecha fiscal	+	CC brecha externa
-3 déficit	=	1 déficit	+	-4 déficit

Valores del ejercicio de economía abierta: las tres brechas son deficitarias.

Brecha privada

$SP_r - I$: ¿el sector privado ahorra lo que invierte?

Brecha fiscal

$G + TR - T$: ¿el Gobierno gasta más de lo que recauda?

Brecha externa

CC : ¿el país gasta más de lo que ingresa del exterior?

1.6 Ejercicios resueltos de la cátedra

Paso a paso, con verificación

Ejercicio 1 · Economía cerrada (naranjas y jugo)

Enunciado

- 40 u. de naranjas a \$1 → al sector jugos (intermedio)
- 20 u. de naranjas a \$2 → consumidor final
- 20 l de jugo a \$3 → consumidor final
- Impuestos indirectos sobre ventas finales: 20%
- $G = \$21$ · las familias consumen el 80% de YD

Se pide: PBI, Y, YD, T, SPu, SPr, IBI, C, DA y el circuito.

Por el **método del ingreso** no se puede calcular: no hay datos de salarios ni del EBE.

- 1 PBI por valor agregado: VA naranjas
 $= 40 \times 1 + 20 \times 2 = 80$; VA jugo =
 $20 \times 3 - 40 \times 1 = 20$ **PBI = 100**
- 2 PBI por VBP – insumos: $(40 + 40 + 60) - 40$ **100**
- 3 PBI por ventas finales: $20 \times 2 + 20 \times 3$ **100**
- 4 Para producir 100, las empresas pagan a los factores un ingreso equivalente **Y = 100**
- 5 $T = T_0 + tY = 0 + 0,20 \times 100$ **T = 20**
- 6 $YD = Y - T + TR = 100 - 20 + 0$ **YD = 80**
- 7 $C = 0,8 \times YD = 0,8 \times 80$ **C = 64**
- 8 $SPr = YD - C = 80 - 64$ **SPr = 16**
- 9 $SPu = T - TR - G = 20 - 0 - 21$ (déficit) **SPu = -1**
- 10 $IBI = SPr + SPu = 16 - 1$ **IBI = 15**
- 11 $DA = C + IBI + G = 64 + 15 + 21$ **DA = 100 ✓**

Ejercicio 2 · Economía abierta

Datos: $Y = 100 \cdot IBI = 20 \cdot G = 22 \cdot X = 9 \cdot Q = 10 \cdot INFE = -3 \cdot S_{Pu} = -1 \cdot VDE = 6$ ($TR = NTC = CK = VII = 0$, como en la resolución de la cátedra)

Se pide: $C, Y_{BN}, Y_{BND}, T, CC, S_{Pr}, VRI$, Absorción, las tres brechas y el circuito.

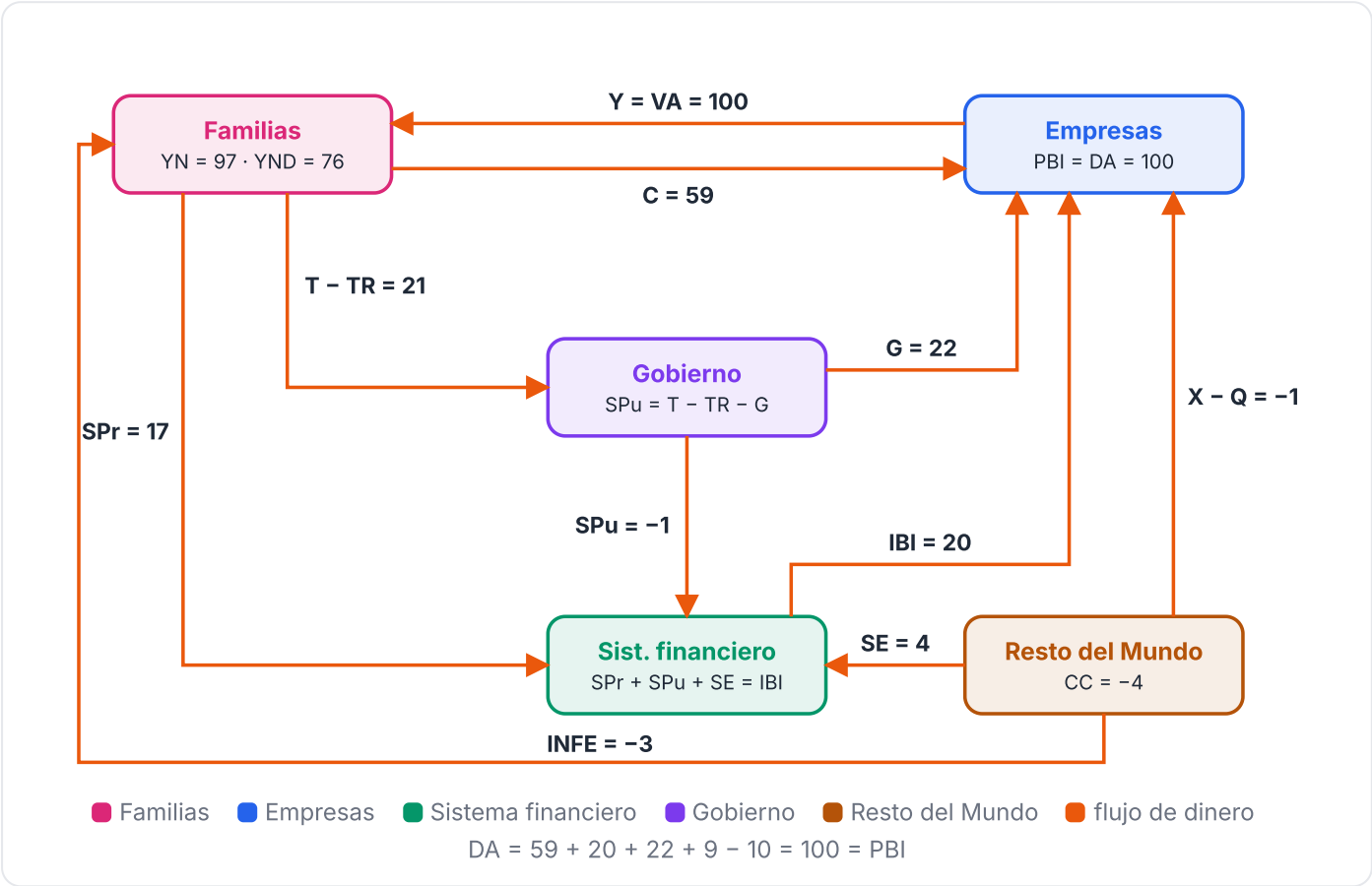
Variable	Cálculo	Resultado
C	$Y = C + I + G + X - Q \rightarrow 100 - 20 - 22 - 9 + 10$	59
YBN	$YBI + INFE = 100 + (-3)$	97
T	$S_{Pu} = T - TR - G \rightarrow T = (-1) + 0 + 22$	21
YBND	$YBI - T + TR + INFE = 100 - 21 + 0 - 3$	76
SPr	$YBND - C = 76 - 59$	17
CC	$X - Q + INFE + NTC = 9 - 10 - 3 + 0$	-4
SE	$-CC$	4
VRI	$CC + CK - VII - VDE = -4 + 0 - 0 - 6$	-10
Absorción	$C + I + G = 59 + 20 + 22$	101

✓ **Ahorro = Inversión**
 $S_{Pr} + S_{Pu} + SE = 17 - 1 + 4 = 20 = IBI$

✓ **Absorción**
 $Y_N - A = CC \rightarrow 97 - 101 = -4$
exceso de absorción

✓ **Tres brechas**
 $(17 - 20) = (22 + 0 - 21) + (-4)$
 $-3 = 1 + (-4)$

El circuito del ejercicio





Hoja de fórmulas

Todo el tema en una página

Identidad

$$OA \equiv DA$$

$$PBI \equiv C + I + G + XN$$

$$XN = X - M \text{ (o } X - Q)$$

Circuito

$$PBI = VA = Y = DA$$

$$Y = C + S$$

$$S = I$$

Gobierno

$$T = T_o + tY$$

$$YD = Y - T + TR$$

$$SPu = T - TR - G$$

Ahorro-inversión

$$SPr + SPu = IBI \text{ (cerrada)}$$

$$SPr + SPu + SE = IBI \text{ (abierta)}$$

$$IBI = IBI \text{ fija} + \text{var. stock}$$

Agregados

$$PBI = VBP - B. \text{ intermedios}$$

$$PNI = PBI - CCF$$

$$PBN = PBI + INFE$$

Medición

$$PBI = \sum VA = \text{ventas finales}$$

$$Y = \text{Salarios} + EBE$$

$$EBE = \text{Int.} + \text{Alq.} + \text{Benef.} + CCF$$

Ingresos nacionales

$$YBN = PBI + INFE$$

$$YBND = PBI - T + TR + INFE$$

$$A = C + I + G$$

Balanza de Pagos

$$CC = X - Q + INFE + NTC$$

$$CC + CK = CF = VII + VD + VRI$$

$$VRI = CC + CK - VII - VD$$

$$SE = -CC = CK - CF$$

Absorción

$$PBI = A + X - Q$$

$$YBN = A + CC$$

$$YBN - A = CC$$

Tres brechas

$$I = SPr + SPu + SE$$

$$SPr - I = (G + TR - T) + CC$$

$$SN - I = CC$$

Flujos financieros

$$CC = VII + VD + VRI - CK$$

$$SN - I = VII + VD + VRI - CK$$

Siglas

VBP	Valor Bruto de la Producción	IBI	Inversión Bruta Interna
PBI	Producto Bruto Interno	G	Gasto del Gobierno
PNI	Producto Neto Interno	T / TR	Impuestos / Transferencias
PBN	Producto Bruto Nacional	EBE	Excedente Bruto de Explotación
VA	Valor Agregado	CCF	Consumo de Capital Fijo
Y	Ingreso	INFE	Ingreso Neto de Factores del Exterior
YD	Ingreso Disponible	X / Q (M)	Exportaciones / Importaciones
DA / OA	Demanda / Oferta Agregada	A	Absorción
C	Consumo	CC / CK / CF	Cuenta Corriente / Capital / Financiera
S	Ahorro	NTC	Transferencias Corrientes
SPr / SPu / SE	Ahorro Privado / Público / Externo	VII / VD	Var. Inversión Intern. / Deuda Externa
SN	Ahorro Nacional	VRI	Var. Reservas Internacionales